

BAC S2 2006 1^{er} groupe

EXERCICE 1

- 1°) a)** Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - 2z + 2 = 0$.
 On désigne par z_1 la solution de (E) dont la partie imaginaire est positive, et par z_2 l'autre solution de (E).
- b)** Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm. On considère les points A, B, C d'affixes respectives z_1, z_2 et $\sqrt{3} + 1$. Placer les points A, B, et C.
 Démontrer que le triangle ABC est équilatéral.
- 2°)** Résoudre l'équation différentielle $y'' - 2y' + 2y = 0$.
- 3°)** On considère l'équation différentielle $ay'' - by' + cy = 0$, où a, b et c désignent trois paramètres éléments de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
 Pour déterminer a, b et c, on lance trois fois de suite un dé parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note à chaque fois le chiffre marqué sur la face supérieure du dé.
 Le premier numéro sorti donne la valeur de a, le deuxième donne la valeur b et le troisième, celle de c.
- a)** Justifier que l'équation différentielle $ay'' - by' + cy = 0$ a pour solutions les fonctions de la forme $x \mapsto (A \cos x + B \sin x) e^x$, où A et B sont des réels si et seulement si $1 + i$ est solution dans $\mathbb{C}$ de l'équation du second degré en z, $az^2 - bz + c = 0$.
- b)** Calculer la probabilité de l'événement : les solutions de (1) sont les fonctions de la forme $x \mapsto (A \cos x + B \sin x) e^x$, A et B étant des constantes réelles.

EXERCICE 2

Les parties **A** et **B** sont indépendantes.

A- Une étude du service des transports donne la distance de freinage d'une voiture sur une route en bon état en fonction de sa vitesse.

Vitesse en km/h : X	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Distance en m : Y	8	12	18	24	32	40	48	58	72

On désigne par X la vitesse et par Y la distance de freinage.

1°) Représenter le nuage de points. On prendra en abscisse 1 cm pour 10 km/h et en ordonnée 1 cm pour 5 m.

NB : On commencera en abscisse les graduations à partir de 40 km/h et en ordonnée les graduations à partir de 8 m.

2°) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X.

3°) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire r. Avons-nous une bonne corrélation ?

4°) a) On suppose que cette évolution se poursuit. Un automobiliste roulant à 150 km/h entame un freinage à 85 m d'un obstacle immobile. Percutera-t-il l'obstacle ?

b) Quelle devrait être sa vitesse maximale au moment du freinage pour ne pas heurter l'obstacle ?

B- Une autre étude sur les causes des accidents donne les résultats ci-contre.

Type de transport : Y	Particuliers y_1	Transporteurs en commun y_2
Cause des accidents : X		
Accidents liés à l'excès de vitesse : x_1	440	360
Accidents à cause mécanique : x_2	110	90

1°) Déterminer l'effectif total des accidents enregistrés lors de cette étude.

2°) Déterminer les fréquences conditionnelles f_{y_2/x_1} et f_{x_2/y_2} .

3°) Déterminer les fréquences marginales $f_{.1}$ et $f_{.2}$.

PROBLEME

I. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x(1 + e^{2-x})$.

On note $\mathcal{C}$ sa corbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

1°) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 1 + (1 - x)e^{2-x}$.

a) Etudier les variations de h (on ne déterminera pas de limites aux bornes de D_h).

b) En déduire le signe de $h(x)$ sur $\mathbb{R}$.

2°) a) Etudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

b) Préciser la nature de la branche infinie de f en $-\infty$.

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$, puis interpréter le résultat obtenu.

d) Préciser la position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

3°) a) Dresser le tableau de variation de f .

b) Montrer que f admet une bijection réciproque notée f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$.

c) f^{-1} est-elle dérivable en 4 ?

d) Etudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente au point d'abscisse 2.

e) Construire $\mathcal{C}$ (on tracera la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2).

f) Construire $\mathcal{C}'$ courbe de f^{-1} dans le repère précédent.

II. Soit λ un réel strictement positif. R_λ est la région du plan délimitée par les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \lambda$ et les courbes d'équations respectives : $y = f(x)$ et $y = x$. Soit $\mathfrak{a}(\lambda)$ l'aire de R_λ en cm^2 .

1°) Calculer $\mathfrak{a}(\lambda)$ en fonction de λ .

2°) Déterminer $\mathfrak{a} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathfrak{a}(\lambda)$. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.